

재해원인조사 의견서

한국 산업 안전 보건공단

이 의견서는 「산업안전보건법」 제56조에 따라 중대재해 원인조사를 실시하고 재해 원인에 대한 의견을 작성한 것으로

「산업안전보건법」 제56조의 ‘중대재해 원인을 규명하여 산업재해의 예방 대책 수립’을 통한 안전 확보에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

그러므로 이 의견서는 산업현장의 안전·보건을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

1. 사업장 개요

원 도 급 사	회사명	개인(B)	주 소	본사	-	전화번호	
	현장명	B도급공사 (C 근생신축공사 일부도급)		현장	충북 진천군		
	대표자	B	면허업종		-	근로자수	미상
	관리번호 (사업개시번호)		발주처		C(개인)	공사기간	2023.11.10.~ 2024.01.21.
	공사종류	상가 신축	단위공종		전기공사		
	공사금액(천원)	97,160	공사규모		지상1층 상가 신축	공정률	99%

하 청	회사명	-	주 소	-	전화번호 (FAX)	-
	대표자	-	전문업종	-	근로자수	-
	사업자등록번호	-			공사기간	-
	공사종류	-	단위공종	-		
	하도금액(원)	-			공정률	-

2. 재해자 인적사항 및 상해정도

연번	성명	출생년도	소 속	고용형태 (상용·일용·시간제 등)	상해정도 (사망/부상)
1	A	1987	-	일용	사망

3. 재해발생 경위

발생형태	추락	기인물	사다리
○ 2024. 01. 01.(월) 10:00경 충북 진천군 소재 「B도급공사(C근생신축공사 일부도급)」 현장에서 ○ 건물 내부에서 전등 전기배선작업을 보조 하던 재해자(남, 37세)가 사다리에서 내려오던 중 바닥으로 떨어져(높이 약2.5m) 병원으로 이송하여 치료 중 2024. 01. 03.(수) 09:06경 사망한 재해임.			

4. 재해조사 내용

가. 현장 정보

○ 사업장 개요

- 본 공사는 지상 1층 규모의 상가를 신축하는 공사로 재해발생 당시 건축 공사 및 전기공사가 완료된 상태로 건물 내부 전등 1개소가 작동불량으로 전선 배선작업*을 진행 중이었음.

* 배선작업 : 전선 및 관련 장비(스위치, 소켓, 전등기구 등)을 전기적으로 설치하는 작업

- 전기공사금액(구두계약) : 2,500,000원



【사진1】 현장 전경

나. 재해발생 공정

○ 재해발생 공정

① 전기배선 작업 : 천장 내부에 전선 설치 및 스위치, 콘센트 등 설치

↓

② 작동상태 점검 : 전등 작동상태 점검 후 불량 등기구 파악

↓

③ 하자보수 작업 : 천장 내부에서 불량 등기구 전기배선 재시공

【표 1. 전등설치 작업 순서】

다. 재해발생 과정

- (2023. 12월 경) 건축공사 및 내부 전기공사 완료
- (2023.12.25.) 현장소장(B)이 상가 내부 전등 작동상태 점검 중 전등 1개소 작동 불량을 확인하여 전기공사 사업자(D)에게 점검을 지시함.
- (2024.01.01. 09:30경) 전기공사 사업자(D) 및 재해자(A)이 현장에 도착
- (09:50~10:00경) 전선 배선작업을 위해 전기공사 사업자(D)은 사다리를 이용하여 높이 2.9m에 위치한 천장 점검구(50×50cm)를 통해 천장 내부로 이동하였고, 재해자는 사다리 위에 올라서 작업진행 상황을 지켜보고 있던 중
- (10:00경) 천장 내부에서 전기 배선작업 중이던 D이 재해자에게 절연테이프를 가져오라고 작업지시를 하였고, 잠시 후 충격을 듣고 바닥에 쓰러져 있는 재해자를 발견 하였으며, 사다리는 처음 설치된 장소에서 옆으로 이동하여 세워져 있는 상태였다고 함.
- 이후, 119에 신고하여 병원으로 이송하여 치료 중 2024.01.03.(수) 09:06경 사망함.



【사진2】 재해상황도(현장 재현을 위해 설치된 유사형태의 사다리)

라. 조사 및 확인내용

1) 기인물(사다리)

- 사고 발생은 24.01.01. 발생하였으나, 재해발생 보고 지연으로 현장조사를 24.04.19.에 실시하여 사고 당시 현장상황을 확인 할 수 없었음.
- 관계자 진술에 의하면 사고 당시 사용한 사다리는 접이식 A형 사다리로 설치 높이는 약 2.5m정도로 추정됨.

※ 전기공사 사업자(D)가 재해발생 당시(01.01) 사용한 사다리를 폐기하여 재해조사(04.19) 시에는 확인할 수 없어, 현장소장(B)이 재해발생일 오후에 촬영한 사진을 제출 받음.



【사진3】 재해발생 시 사용한 사다리
(현장소장 촬영 사진)



【사진4】 현장조사 당시 재현을 위해
설치된 유사형태의 사다리 및 재해자 위치

2) 개인보호구 착용상태 등

- 관계자 진술에 따르면 사다리에서 작업진행 상황을 보고 있었던 재해자가 절연테이프를 가져오기 위해 사다리를 내려가던 중 추락하였으며,
- 사다리는 넘어지지 않고 옆으로 밀려 있었고, 재해자는 재해 발생 당시 안전모를 착용하지 않은 상태에서 바닥으로 추락하여 머리에 큰충격을 받아 병원 치료 중 뇌출혈로 사망함.

5. 조사자 의견

가. 사고원인

○ 안전모 등 개인보호구 미착용

- 재해자는 사다리에서 내려오는 과정에서 바닥으로 추락하였으며, 떨어질 당시 안전모 등 개인보호구를 착용하지 않아 머리에 큰충격을 받아 뇌출혈로 사망함.

나. 안전조치 권고

○ 안전모 등 개인보호구 착용 철저

- 추락위험이 높은 사다리에서 작업 및 승·하강 등 이동 시 안전모 등 개인보호구를 지급·착용하고 작업 실시